Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se mezclan volúmenes iguales de HNO_3 0,10 M y HCl 0,10 M. ¿Cuál es el pH de la mezcla?

A) 0,70

B) 1,30

C) 2,00

D) 7,00

E) 1,00

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   Con V de cada uno: 0,10V + 0,10V = 0,20V mol de H^+.

2. **Volumen**
   Total 2V → $[H_3O^+]$ = 0,10 M.

3. **pH**
   1,00.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las concentraciones sin considerar que el volumen se duplica.

B) Considera solo uno de los ácidos diluido a la mitad.

C) Multiplica las concentraciones.

D) Dos ácidos no se neutralizan entre sí.

Idea clave. Al mezclar dos ácidos fuertes, suma moles de H^+ y divide por el volumen total.